CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Approximation de l'unité

Énoncé

Cadre. On note E l'ensemble des fonctions continues $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ nulles hors d'un segment. Une suite (k_n) de fonctions continues par morceaux intégrables est une **approximation de l'unité** si $k_n \geqslant 0$, $\int_{\mathbb{R}} k_n = 1$, et pour tout $\delta > 0$, $\int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y)\,dy \to 0$. On note $(k * f)(x) = \int_{\mathbb{R}} k(y) f(x-y)\,dy$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $p_n(x) = \frac{(1-x^2)^n}{a_n}$ si $|x| \leqslant 1$, 0 sinon, avec $a_n = \int_{-1}^{1}(1-x^2)^n dx$.

Partie I. Soit (k_n) une approximation de l'unité et $f \in E$.

1. Montrer que $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.
2. Soit $\varepsilon > 0$. En coupant l'intégrale en $|y| < \delta$ et $|y| \geqslant \delta$ (avec δ donné par la continuité uniforme de f), montrer que $\|k_n * f - f\|_\infty \to 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f uniformément continue et bornée.

Ce qu'on te demande. Montrer $k_n * f \to f$ uniformément.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Écriture de l'écart

Comme $\int k_n = 1$, $f(x) = \int k_n(y) f(x)\,dy$, d'où $(k_n * f)(x) - f(x) = \int k_n(y)(f(x-y) - f(x))dy$.

Question 2

Étape 1. Convergence uniforme

f est bornée par M et uniformément continue : soit $\delta > 0$ avec $|f(x-y) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ dès que $|y| < \delta$. Comme $k_n \geqslant 0$:

$$|(k_n * f)(x) - f(x)| \leqslant \int_{|y|<\delta} k_n(y)\varepsilon\,dy + \int_{|y|\geqslant\delta} k_n(y) \cdot 2M\,dy$$
$$\leqslant \varepsilon + 2M \int_{|y|\geqslant\delta} k_n.$$

Le dernier terme tend vers 0 : il est $\leqslant \varepsilon$ pour $n \geqslant N$, avec N indépendant de x. Donc $\|k_n * f - f\|_\infty \leqslant (1+2M)\varepsilon$ pour $n \geqslant N$.

Le piège

La positivité de k_n sert à majorer $\left|\int k_n\, g\right|$ par $\int k_n |g|$. Sans elle, il faudrait supposer $\int |k_n|$ bornée.

La méthode

Approximation de l'unité : couper en « près de 0 » (continuité uniforme) et « loin de 0 » (masse qui tend vers 0).

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme.** Une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et nulle hors d'un segment est uniformément continue et bornée (Heine sur un segment plus grand).